



دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فناوری های میان رشته ای
دانشکده علوم و فناوری های
میان رشته ای
گروه علوم داده



بازسازی کور مشترک کدهای توربو با بازیابی همزمان کدگذارهای RSC و درهم ریزهای داخلی و خارجی

رساله برای دریافت درجه دکتري در رشته مهندسي شبکه های کامپيوتري
گرايش ؟؟

شهريار توقي

استاد راهنما

دکتر مهدی تیموری

شهریور ۱۴۰۵





دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فناوری های میان رشته ای
دانشکده علوم و فناوری های
میان رشته ای
گروه علوم داده



بازسازی کور مشترک کدهای توربو با بازیابی همزمان کدگذارهای RSC و درهم ریزهای داخلی و خارجی

رساله برای دریافت درجه دکتري در رشته مهندسي شبکه های کامپيوتري
گرايش؟؟

شهريار توقي

استاد راهنما

دکتر مهدي تيموري

استاد مشاور

دکتر کاکائي

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

شناسایی و بازسازی کور ساختار کدهای کانال، به ویژه کدهای توربو، در مخابرات غیرهمکارانه یک مسئله کلیدی است. در این رساله، مسئله بازسازی مشترک پلی نوم‌های کدگذارهای RSC درهم‌ریز داخلی و درهم‌ریز خارجی با در نظر گرفتن خاتمه ترلیس و نویز صورت‌بندی و حل می‌شود. رویکرد پیشنهادی بر قیود جبری کدگذار، آزمون آماری قیود تحت نویز و جست‌وجوی درختی مقید استوار است تا پارامترهای مجهول از روی مشاهدات سخت (و در تعمیم‌ها، نرم) بازیابی شوند. نوآوری‌های اصلی شامل صورت‌بندی جامع مسئله، بازسازی همزمان مؤلفه‌های کد توربو، مدل‌سازی ابهام ساختاری و تحلیل رابطه نویز با پیچیدگی محاسباتی است. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل‌های نظری نشان می‌دهند روش پیشنهادی در شرایط نویزی نیز قادر به بازسازی ساختار مجاز کد است؛ جزئیات عددی پس از تکمیل ارزیابی‌ها در چکیده نهایی خواهد آمد.

۱-۰-۰-۰-۰-۰ **کلمات کلیدی** بازسازی کور، کد توربو، کدگذار، RSC درهم‌ریز، مخابرات غیرهمکارانه،

شناسایی کور کد کانال

چکیده گرافیکی

جای تصویر چکیده گرافیکی: معماری کلی رساله و چارچوب روش پیشنهادی بازسازی کور مشترک.

تقديم به:

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی کران خود، آدمی را به زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه خود می دانم از زحمات بی دریغ استاد(ان) راهنما و مشاور صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که
در طول انجام این رساله همواره راهنما و مشوق اینجانب بودند.
از خانواده و دوستانی که در این مسیر همراهی کردند نیز سپاسگزارم.

شهریار توفی

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه تهران
دانشکده‌های علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای
دانشکده‌های علوم و فناوری‌های
میان‌رشته‌ای



گواهی دفاع از رساله دکتری

هیأت داوران رساله دکتری آقای / خانم شهریار توفی به شماره دانشجویی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در رشته مهندسی شبکه‌های کامپیوتری - گرایش؟؟ را در تاریخ با عنوان «بازسازی کور مشترک کدهای توربو با بازیابی همزمان کدگذارهای RSC و درهم‌ریزهای داخلی و خارجی»

به عدد	به حروف

با نمره نهایی

و درجه

ارزیابی کرد.

ردیف	مشخصات هیأت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر مهدی تیموری	دانشیار	دانشگاه تهران	
۲	استاد مشاور	دکتر کاکائی	استادیار	دانشگاه تهران	
۳	استاد داور داخلی	دکتر داور داخلی	دانشیار	دانشگاه تهران	
۴	استاد مدعو	دکتر داور خارجی	دانشیار	دانشگاه داور خارجی	
۵	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	دکتر نماینده	دانشیار	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات

تکمیلی دانشکده:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و

پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضا:

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب شهریار توقی تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتری ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: شهریار توقی

تاریخ و امضای دانشجو:

نتیجه سامانه تشابه‌یابی (همانندجویی)

جای تصویر نتیجه سامانه تشابه‌یابی (همانندجویی).

سوگندنامه دانش‌آموختگان دکتری دانشگاه تهران

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس یزدان پاک را که مرا مشمول الطاف خویش نمود که با طی مراحل تحصیل به اخذ درجه دکتری نائل شوم؛ به شکرانه این نعمت بزرگ الهی که با امکانات این مرز و بوم فراهم و نزد اینجانب به امانت گذاشته شده است، در پیشگاه ملت ایران به کتاب آسمانی خود، قرآن کریم، سوگند یاد می‌کنم که:

- در سراسر زندگی حرفه‌ای، به نحو احسن در راه اعتلای کشور ایران و جامعه بشری قدم برداشته و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنم.

- در تمام فعالیت‌های تخصصی، رضای خدا را همراه با صداقت علمی و اجتماعی مدنظر داشته و از موقعیت‌های به‌دست‌آمده در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کنم و در همه امور، منافع کشور را بر منافع فردی مقدم بدارم.

- همواره علم و دانش خود را به‌روز نگاه داشته و در ادای وظایف و تعهدات حرفه‌ای در حد توان سعی و تلاش خود را به کار گیرم.

و اینک از خداوند متعال توفیق بندگی و پای‌بندی به مفاد این سوگندنامه را خواستارم و از او می‌خواهم که مرا در ادامه و پیمودن مسیر و فتح قله‌های رفیع علم و دانش و ایفای رسالت علمی و انسانی خویش موفق بدارد.

و ایمان دارم که:

«ان الله يعلم غیب السموات و الارض و الله بصیر بما تعملون (سوره حجرات، آیه ۱۸)»

نام و نام خانوادگی و امضای دانشجو: شهریار توقی

تأمین اعتبار رساله

این رساله تنها با حمایت مالی دانشگاه تهران انجام شده است و حامی مالی دیگری نداشته است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلق به دانشگاه تهران است.

فهرست مطالب

خ فهرست شکل ها

د فهرست جدول ها

ذ فهرست اختصارات

۱ فصل ۱: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ بیان مسئله ۱

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۲

۱-۴ کاربردهای شناسایی کور کدهای کانال ۲

۱-۵ چالش های شناسایی کور کدهای توربو ۲

۱-۶ اهداف تحقیق ۳

۱-۷ پرسش های اصلی تحقیق ۳

۱-۸ فرضیات و محدودیت های تحقیق ۳

۱-۹ نوآوری های تحقیق ۳

۱-۱۰ روش تحقیق ۴

۱-۱۱ ساختار رساله ۴

۵ فصل ۲: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۵-۱ مقدمه ۵

۵	۲-۲ کدهای تصحیح خطا
۵	۱-۲-۲ مفهوم کدگذاری کانال
۶	۳-۲ کدهای توربو
۶	۱-۳-۲ تاریخچه و تکامل کدهای توربو
۶	۲-۳-۲ ساختار Code Turbo
۶	۳-۳-۲ کدگذارهای RSC
۶	۴-۳-۲ پلی‌نوم‌های مولد
۷	۵-۳-۲ حافظه و حالت‌های کدگذار
۷	۶-۳-۲ ترلیس و گذارهای حالت
۷	۷-۳-۲ خاتمه ترلیس
۷	۸-۳-۲ درهم‌ریز داخلی
۷	۹-۳-۲ درهم‌ریز خارجی
۷	۱۰-۳-۲ پانچینگ و نرخ کد
۷	۱۱-۳-۲ ساختار سریالی خروجی کد توربو
۸	۴-۲ مدل کانال و مدل مشاهده
۸	۱-۴-۲ کانال AWGN
۸	۲-۴-۲ BPSK
۸	۳-۴-۲ آشکارسازی سخت
۸	۴-۴-۲ آشکارسازی نرم
۸	۵-۴-۲ مدل کانال معادل BSC
۸	۵-۲ مفهوم شناسایی کور
۹	۶-۲ شناسایی کور کدهای کانولوشنی
۹	۷-۲ شناسایی کور کدهای توربو
۹	۱-۷-۲ شناسایی پارامترهای کدگذار
۹	۲-۷-۲ بازیابی پلی‌نوم‌ها
۹	۳-۷-۲ بازیابی درهم‌ریز

۹	تشخیص نرخ کد ۴-۷-۲
۹	تشخیص طول فریم ۵-۷-۲
۹	تشخیص حافظه ۶-۷-۲
۹	تشخیص پانچینگ ۷-۷-۲
۹	همزمان سازی و تعیین مرز فریم ۸-۷-۲
۱۰	روش های موجود در ادبیات ۸-۲
۱۰	شکاف پژوهشی ۹-۲
۱۱	فصل ۳: مدل سیستم و صورت بندی ریاضی مسئله
۱۱	۱-۳ مقدمه
۱۱	۲-۳ ساختار عمومی کد توربو
۱۲	۳-۳ مدل کدگذار RSC
۱۲	۱-۳-۳ مدل چند جمله ای
۱۲	۲-۳-۳ تابع انتقال
۱۲	۳-۳-۳ نمایش باینری و اکتال
۱۲	۴-۳-۳ معادلات بازگشتی
۱۲	۴-۳ مدل درهم ریز داخلی
۱۲	۵-۳ مدل درهم ریز خارجی
۱۲	۶-۳ مدل پانچینگ
۱۳	۷-۳ مدل خاتمه ترلیس
۱۳	۸-۳ مدل کانال
۱۳	۱-۸-۳ AWGN
۱۳	۲-۸-۳ BPSK
۱۳	۳-۸-۳ BSC معادل
۱۳	۹-۳ مدل دریافت
۱۴	۱۰-۳ تعریف پارامترهای مجهول

۱۴	۱۱-۳ تعریف مسئله بازسازی کور
۱۵	فصل ۴: روش پیشنهادی بازسازی کور مشترک
۱۵	۱-۴ مقدمه
۱۵	۲-۴ ایده اصلی روش پیشنهادی
۱۶	۳-۴ تعریف فضای جست و جو
۱۶	۱-۳-۴ فضای پلی نوم ها
۱۶	۲-۳-۴ فضای حافظه
۱۶	۳-۳-۴ فضای درهم ریزها
۱۶	۴-۳-۴ محدودیت های طول فریم
۱۶	۴-۴ استخراج قیود جبری RSC
۱۶	۱-۴-۴ رابطه recursive
۱۶	۲-۴-۴ قیود parity
۱۶	۳-۴-۴ realizability polynomial قیود
۱۷	۵-۴ آزمون آماری قیود
۱۷	۱-۵-۴ احتمال برقراری constraint
۱۷	۲-۵-۴ احتمال نقض constraint
۱۷	۳-۵-۴ مدل Binomial
۱۷	۴-۵-۴ تعیین آستانه رد
۱۷	۵-۵-۴ کنترل احتمال پذیرش کاذب
۱۷	۶-۴ معماری جست و جوی درختی
۱۷	۱-۶-۴ تعریف Node
۱۷	۲-۶-۴ تعریف Depth
۱۷	۳-۶-۴ تعریف Hypothesis
۱۷	۴-۶-۴ Queue Priority
۱۷	۵-۶-۴ Search Best-first

۱۸	۷-۴ فاز اول بازسازی
۱۸	۱-۷-۴ بازسازی U_1
۱۸	۲-۷-۴ بازسازی P_1
۱۸	۳-۷-۴ بازسازی $q(D)$
۱۸	۴-۷-۴ استخراج $g_0(D)$
۱۸	۵-۷-۴ استخراج $g_1(D)$
۱۸	۶-۷-۴ تعیین حافظه m
۱۸	۷-۷-۴ کنترل طول فریم
۱۹	۸-۴ فاز دوم بازسازی
۱۹	۱-۸-۴ بازسازی U_2
۱۹	۲-۸-۴ بازسازی P_2
۱۹	۳-۸-۴ قیود interleaver
۱۹	۴-۸-۴ بازیابی π_i
۱۹	۵-۸-۴ بازیابی π_o
۱۹	۹-۴ راهبردهای Pruning
۱۹	۱-۹-۴ Parity-consistency
۱۹	۲-۹-۴ realizability Polynomial
۱۹	۳-۹-۴ consistency Interleaver
۱۹	۴-۹-۴ constraint Encoder-domain
۱۹	۵-۹-۴ pruning Heuristic
۲۰	۱۰-۴ الگوریتم نهایی
۲۱	۱۱-۴ تحلیل درستی الگوریتم
۲۱	۱-۱۱-۴ شرط لازم
۲۱	۲-۱۱-۴ شرط کافی
۲۱	۳-۱۱-۴ احتمال حذف جواب واقعی
۲۱	۴-۱۱-۴ احتمال پذیرش جواب کاذب

۲۱	۴-۱۱-۵ کامل بودن یا عدم کامل بودن جست وجو
۲۳	فصل ۵: تحلیل نظری و پیچیدگی محاسباتی
۲۳	۱-۵ مقدمه
۲۳	۲-۵ پیچیدگی فضای جست وجوی کامل
۲۳	۳-۵ پیچیدگی حالت brute-force
۲۴	۴-۵ پیچیدگی جست وجوی محدود شده
۲۴	۵-۵ تحلیل Factor Branching
۲۴	۶-۵ اثر قیود بر کاهش فضای جست وجو
۲۴	۷-۵ رابطه پیچیدگی با نویز
۲۴	۸-۵ اثر حافظه کدگذار
۲۵	۹-۵ اثر طول interleaver
۲۵	۱۰-۵ تحلیل زمان اجرا
۲۵	۱۱-۵ کران های عملی روش
۲۷	فصل ۶: نتایج شبیه سازی و ارزیابی عملکرد
۲۷	۱-۶ محیط شبیه سازی
۲۷	۲-۶ پارامترهای شبیه سازی
۲۸	۳-۶ معیارهای ارزیابی
۲۸	۱-۳-۶ Rate Success Reconstruction
۲۸	۲-۳-۶ Rate Reconstruction False
۲۸	۳-۳-۶ solutions admissible of Number
۲۸	۴-۳-۶ distance Structural
۲۸	۵-۳-۶ Runtime
۲۸	۶-۳-۶ nodes expanded of Number
۲۸	۷-۳-۶ nodes pruned of Number
۲۸	۴-۶ اثر P_b / SNR

۲۸	۵-۶	interleaver	اثر طول
۲۹	۶-۶		اثر حافظه کدگذار
۲۹	۷-۶		اثر تعداد فریم‌های دریافتی
۲۹	۸-۶	termination	اثر
۲۹	۹-۶	interleaver	اثر نوع
۲۹	۱۰-۶	observation soft و hard	اثر
۲۹	۱۱-۶	ambiguity	تحلیل
۳۰	۱۲-۶		مقایسه با روش‌های موجود
۳۰	۱۳-۶	Carlo Monte	تحلیل آماری
۳۰	۱۴-۶		بحث نتایج

فصل ۷: توسعه روش پیشنهادی و مطالعات تکمیلی

۳۱	۱-۷		مقدمه
۳۱	۲-۷		بازسازی در شرایط عدم همزمانی
۳۱	۳-۷		تخمین طول فریم ناشناخته
۳۲	۴-۷		تخمین نرخ کد
۳۲	۵-۷	puncturing	بازسازی تحت ناشناخته
۳۲	۶-۷	information soft	بازسازی با
۳۲	۷-۷		بازسازی با تعداد فریم محدود
۳۲	۸-۷		بازسازی در شرایط کانال متغیر
۳۲	۹-۷		استفاده از روش‌های هوشمند برای هدایت جست‌وجو
۳۳	۱۰-۷	Search Beam Best-first	مقایسه، روش‌های دیگر
۳۳	۱۱-۷	pruning	امکان استفاده از یادگیری ماشین برای

فصل ۸: جمع‌بندی و پیشنهادهای آینده

۳۵	۱-۸		جمع‌بندی تحقیق
۳۵	۲-۸		دستاوردهای اصلی

۳۵	۳-۸ پاسخ به پرسش‌های تحقیق
۳۶	۴-۸ محدودیت‌های روش
۳۶	۵-۸ کاربردهای عملی
۳۶	۶-۸ مسیرهای پژوهشی آینده
۳۷	منابع علمی
۳۹	واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
۴۱	واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
۴۳	پیوست آ: مطالب تکمیلی نظری
۴۵	پیوست ب: جداول و نتایج تکمیلی
۴۷	پیوست پ: جزئیات الگوریتمی و پیاده‌سازی

فهرست شکل‌ها

- ۱-۱ نمای کلی ساختار موازی کدگذار توربو (نمونه برای الگوبرداری در افزودن شکل‌های بعدی) ۲

فهرست جدول‌ها

۱-۲ دسته‌بندی روش‌های ادبیات در شناسایی/بازسازی کور کد توربو ۱۰

فهرست اختصارات

فصل ۱

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

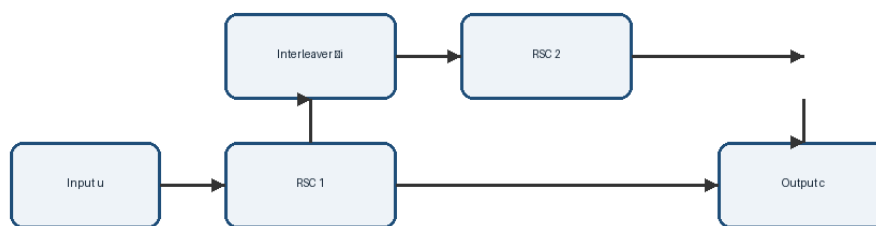
هدف این فصل معرفی مسئله پژوهش، اهمیت و کاربردهای موضوع، و جایگاه رساله در حوزه شناسایی و بازسازی کور^۱ کدهای کانال است^۲. در این فصل از ورود به جزئیات ریاضی الگوریتم خودداری می‌شود و تمرکز بر تبیین روشن مسئله و انگیزه حل آن قرار دارد.

۲-۱ بیان مسئله

مسئله محوری این رساله، بازسازی کور مشترک ساختار کد توربو شامل پلی‌نوم‌های کدگذارهای RSC، درهم‌ریز داخلی و درهم‌ریز خارجی، با در نظر گرفتن خاتمه ترلیس و نویز کانال در مخابرات غیرهمکارانه است. برخلاف تشخیص صرف نوع کد، هدف بازیابی پارامترهای ساختاری ناشناخته از روی مشاهدات دریافتی است. شکل ۱-۱ نمای کلی از ساختار موازی یک کدگذار توربو را نشان می‌دهد که مؤلفه‌های اصلی مسئله بازسازی در این رساله را مشخص می‌کند.

^۱بازسازی کور یعنی بازیابی ساختار ناشناخته کد کانال صرفاً از روی مشاهدات دریافتی، بدون دانش قبلی از پارامترهای فرستنده.

^۲Blind reconstruction recovers an unknown channel-code structure from received observations without prior knowledge of the transmitter parameters.



Sample schematic parallel turbo encoder structure

Replace this file (img/turbo-structure-sample.png) with your figure

شکل ۱-۱: نمای کلی ساختار موازی کدگذار توربو (نمونه برای الگوبرداری در افزودن شکل های بعدی)

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

در سناریوهای غیرهمکارانه، گیرنده معمولاً به مشخصات کامل کدگذاری دسترسی ندارد. بازسازی ساختار کد توربو امکان رمزگشایی، تحلیل ترافیک و توسعه سامانه های شنود هوشمند را فراهم می کند و از نظر علمی نیز به غنی سازی نظریه شناسایی کور کد کانال می انجامد.

۴-۱ کاربردهای شناسایی کور کدهای کانال

کاربردهای عملی شامل مخابرات نظامی و اطلاعاتی، پایش طیف، مهندسی معکوس سامانه های مخابراتی، و بازیابی اطلاعات در شرایط فقدان مشخصات فرستنده است. کد توربو به عنوان یکی از کدهای رایج استاندارد، مورد مطالعاتی مرکزی این رساله است.

۵-۱ چالش های شناسایی کور کدهای توربو

فضای جست و جوی درهم ریزها به صورت نمایی بزرگ است، نوین قیود جبری را مخدوش می کند، و ابهام ساختاری ممکن است منجر به چندین بازسازی مجاز شود. علاوه بر این، خاتمه ترلیس، پانچینگ و همزمان سازی فریم پیچیدگی مسئله را افزایش می دهند.

۶-۱ اهداف تحقیق

هدف کلی، ارائه چارچوبی برای شناسایی و بازسازی کور ساختار کد توربو است. اهداف جزئی شامل صورت‌بندی ریاضی پارامترهای مجهول، طراحی الگوریتم بازسازی مشترک، تحلیل پیچیدگی و صحت، و ارزیابی تجربی عملکرد تحت نویز است.

۷-۱ پرسش‌های اصلی تحقیق

۱. چگونه می‌توان پلی‌نوم‌های RSC و درهم‌ریزهای داخلی و خارجی را به‌طور مشترک از مشاهدات نویزی بازسازی کرد؟
۲. نقش خاتمه‌ترلیس و قیود جبری در کاهش فضای جست‌وجو چیست؟
۳. رابطه سطح نویز با ابهام ساختاری و پیچیدگی محاسباتی چگونه است؟

۸-۱ فرضیات و محدودیت‌های تحقیق

فرضیات پایه شامل مدل کانال AWGN با مدولاسیون BPSK امکان تبدیل مشاهده سخت به مدل BSC معادل، و تمرکز بر ساختار موازی کد توربو با خاتمه‌ترلیس است. محدودیت‌هایی مانند پانچینگ ناشناخته یا عدم همزمانی کامل در فصول توسعه بررسی می‌شوند.

۹-۱ نوآوری‌های تحقیق

۱. صورت‌بندی جامع مسئله شناسایی و بازسازی کور کدهای توربو؛
۲. بازسازی کور پلی‌نوم‌های RSC بدون دانش قبلی؛
۳. بازسازی همزمان درهم‌ریز داخلی و خارجی؛
۴. لحاظ‌کردن خاتمه‌ترلیس در بازسازی؛

۵. طراحی جست و جوی درختی مقید؛
۶. طراحی معیار آماری برای هرس تحت نويز؛
۷. مدل سازی و تحلیل ابهام ساختاری؛
۸. تحلیل رابطه نويز، ابهام و پیچیدگی محاسباتی.

۱۰-۱ روش تحقیق

روش پژوهش ترکیبی از مدل سازی ریاضی، استخراج قیود جبری، آزمون آماری قیود، طراحی الگوریتم جست و جوی درختی و ارزیابی با شبیه سازی مونت کارلو است.

۱۱-۱ ساختار رساله

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه را مرور می کند. فصل سوم مدل سیستم و صورت بندی مسئله را ارائه می دهد. فصل چهارم روش پیشنهادی را شرح می دهد. فصل پنجم به تحلیل نظری و پیچیدگی می پردازد. فصل ششم نتایج شبیه سازی را گزارش می کند. فصل هفتم توسعه ها و مطالعات تکمیلی را بررسی می کند و فصل هشتم جمع بندی و پیشنهادهای آینده را ارائه می دهد.

فصل ۲

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ مقدمه

در این فصل ابتدا مبانی علمی لازم برای درک کدهای تصحیح خطا و به‌ویژه کدهای توربو مرور می‌شود؛ سپس مفهوم شناسایی کور و پژوهش‌های مرتبط در کدهای کانولوشنی و توربو دسته‌بندی می‌گردد و در پایان شکاف پژوهشی مشخص می‌شود.

۲-۲ کدهای تصحیح خطا

۱-۲-۲ مفهوم کدگذاری کانال

کدگذاری کانال با افزودن افزونگی کنترل‌شده، امکان تشخیص و تصحیح خطا در گیرنده را فراهم می‌کند.

۱-۲-۲-۱ کدهای بلوکی در کدهای بلوکی، هر بلوک اطلاعات مستقل رمزگذاری می‌شود و ساختار جبری مشخصی دارد.

۲-۲-۲-۱ کدهای کانولوشنی کدهای کانولوشنی با حافظه محدود و نمایش ترلیس، پایه بسیاری از کدگذارهای عملی از جمله RSC هستند.

۳-۰-۱-۲-۲ کدهای LDPC کدهای بررسی توازن کم‌چگال با گراف دوقسمتی و رمزگشایی تکراری شناخته می‌شوند.

۴-۰-۱-۲-۲ کدهای توربو کدهای توربو با ترکیب موازی یا سریال کدگذارهای کانولوشنی و درهم‌ریز، عملکرد نزدیک به ظرفیت شانون را ممکن می‌سازند.

۳-۲ کدهای توربو

۱-۳-۲ تاریخچه و تکامل کدهای توربو

پیدایش کدهای توربو نقطه عطفی در نظریه کدگذاری بود [۱] و به استانداردهای مخابراتی متعددی راه یافت.

۲-۳-۲ ساختار Code Turbo

ساختار متداول شامل دو کدگذار، RSC درهم‌ریز داخلی، و در برخی سامانه‌ها درهم‌ریز خارجی و پانچینگ است.

۳-۳-۲ کدگذارهای RSC

کدگذارهای سیستماتیک بازگشتی پایه بسیاری از طرح‌های توربو هستند و رفتار ترلیس و قیود پاریتی آن‌ها در بازسازی کور نقش کلیدی دارد.

۴-۳-۲ پلی‌نوم‌های مولد

پلی‌نوم‌های بازخورد و پیش‌خور ساختار کدگذار را تعیین می‌کنند و یکی از اهداف اصلی بازسازی کور هستند.

۵-۳-۲ حافظه و حالت‌های کدگذار

حافظه کدگذار تعداد بیت‌های رجیستر و تعداد حالت‌های ترلیس را مشخص می‌کند.

۶-۳-۲ ترلیس و گذارهای حالت

نمایش ترلیس گذارهای مجاز حالت را توصیف می‌کند و مبنای رمزگشایی و استخراج قیود است.

۷-۳-۲ خاتمه ترلیس

بیت‌های خاتمه، ترلیس را به حالت مشخصی می‌برند و طول فریم خروجی را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ در مدل این رساله رابطه طول با خاتمه لحاظ می‌شود.

۸-۳-۲ درهم‌ریز داخلی

درهم‌ریز داخلی ترتیب بیت‌های ورودی کدگذار دوم را تغییر می‌دهد و بازیابی آن از مسائل دشوار بازسازی است.

۹-۳-۲ درهم‌ریز خارجی

درهم‌ریز خارجی بر چینش سریالی خروجی اثر می‌گذارد و باید همراه با سایر پارامترها بازسازی شود.

۱۰-۳-۲ پانچینگ و نرخ کد

پانچینگ با حذف گزینشی بیت‌های پاریتی نرخ کد را افزایش می‌دهد و شناسایی آن را دشوارتر می‌کند.

۱۱-۳-۲ ساختار سریالی خروجی کد توربو

چینش بیت‌های سیستماتیک و پاریتی در جریان خروجی، مدل مشاهده گیرنده را شکل می‌دهد.

۴-۲ مدل کانال و مدل مشاهده

۱-۴-۲ کانال AWGN

مدل نویز سفید گاوسی جمع‌شونده فرض پایه بسیاری از ارزیابی‌ها است.

۲-۴-۲ BPSK

مدولاسیون دودویی فاز، نگاشت بیت به نماد را ساده می‌کند و با مدل‌های تحلیلی سازگار است.

۳-۴-۲ آشکارسازی سخت

در آشکارسازی سخت، هر نماد به یک بیت قطعی نگاشت می‌شود و مشاهده به دنباله باینری تبدیل می‌گردد.

۴-۴-۲ آشکارسازی نرم

اطلاعات نرم (مانند LLR) می‌تواند دقت بازسازی را بهبود دهد و در فصل توسعه بررسی می‌شود.

۵-۴-۲ مدل کانال معادل BSC

پس از آشکارسازی سخت، کانال معادل BSC با احتمال خطای بیت مشخص، مدل مشاهده عملیاتی رساله را تشکیل می‌دهد.

۵-۲ مفهوم شناسایی کور

در ادبیات، تمایز میان طبقه‌بندی کور، تخمین کور و بازسازی کور^۱ اهمیت دارد. طبقه‌بندی نوع کد را مشخص می‌کند، تخمین برخی پارامترها را به دست می‌آورد، و بازسازی ساختار کامل (یا مجموعه ساختارهای مجاز) را

¹Blind Reconstruction

هدف قرار می‌دهد؛ تمرکز این رساله بر بازسازی است. کدهای کد توربو^۲ و کدگذارهای RSC نمونه مرکزی این مطالعه هستند.

۶-۲ شناسایی کورکدهای کانولوشنی

روش‌های مبتنی بر رتبه، قیود دوگان، و الگوریتم‌های تکراری برای بازیابی پارامترهای کد کانولوشنی مرور می‌شوند تا زمینه‌ای برای تعمیم به توربو فراهم گردد.

۷-۲ شناسایی کورکدهای توربو

۱-۷-۲ شناسایی پارامترهای کدگذار

۲-۷-۲ بازیابی پلی‌نوم‌ها

۳-۷-۲ بازیابی درهم‌ریز

۴-۷-۲ تشخیص نرخ کد

۵-۷-۲ تشخیص طول فریم

۶-۷-۲ تشخیص حافظه

۷-۷-۲ تشخیص پانچینگ

۸-۷-۲ همزمان‌سازی و تعیین مرز فریم

در این زیربخش‌ها پژوهش‌های مرتبط با هر پارامتر دسته‌بندی و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بیان می‌شود.

^۲Turbo Code

۸-۲ روش‌های موجود در ادبیات

به‌جای فهرست خطی مقالات، روش‌ها در دسته‌هایی مانند شناسایی کدگذار، بازیابی درهم‌ریز، dual-code، BCJR، ML/EM rank-based، reconstruction joint و طبقه‌بندی می‌شوند. جدول ۱-۲ نمای کلی این دسته‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲: دسته‌بندی روش‌های ادبیات در شناسایی/بازسازی کور کد توربو

دسته	پارامتر بازیابی شده متداول
شناسایی کدگذار	پلی‌نوم‌ها، حافظه
بازیابی درهم‌ریز	جایگزشت
dual-code	قیود پاریتی
مبتنی بر BCJR	ساختار و درهم‌ریز
rank-based	طول، بعد، ساختار
ML/EM	تخمین پارامتر
بازسازی مشترک	چند مؤلفه همزمان

۹-۲ شکاف پژوهشی

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، بازسازی همزمان ساختار کامل یک کد توربو شامل پارامترهای کدگذار، درهم‌ریز داخلی و درهم‌ریز خارجی، در شرایط مشاهده ناقص و نویزی، همچنان مسئله‌ای دشوار و تا حد زیادی حل نشده است. این رساله همین خلأ را هدف قرار می‌دهد.

فصل ۳

مدل سیستم و صورت بندی ریاضی مسئله

۱-۳ مقدمه

فصل قبل مبانی و پیشینه را مرور کرد؛ در این فصل مسئله تحقیق به صورت دقیق مدل سازی و پارامترهای مجهول تعریف می شوند.

۲-۳ ساختار عمومی کد توربو

ساختار موازی متداول شامل دو کدگذار، RSC درهم ریز داخلی، و در صورت وجود درهم ریز خارجی و الگوی پانچینگ توصیف می شود.

۳-۳ مدل کدگذار RSC

۱-۳-۳ مدل چند جمله‌ای

۲-۳-۳ تابع انتقال

۳-۳-۳ نمایش باینری و اکتال

۴-۳-۳ معادلات بازگشتی

روابط بازگشتی میان بیت سیستماتیک و پاریتی، قیود جبری لازم برای بازسازی را فراهم می‌کنند.

۴-۳ مدل درهم‌ریز داخلی

درهم‌ریز داخلی به صورت جایگزشت روی بلوک اطلاعات مدل می‌شود و فضای حالت آن در حالت کلی بسیار بزرگ است.

۵-۳ مدل درهم‌ریز خارجی

درهم‌ریز خارجی چینش بیت‌های خروجی را تعیین می‌کند و باید در مجموعه پارامترهای مجهول لحاظ شود.

۶-۳ مدل پانچینگ

الگوی پانچینگ نرخ مؤثر کد را تغییر می‌دهد؛ در مدل پایه ممکن است معلوم فرض شود و در فصل توسعه به صورت ناشناخته بررسی گردد.

۷-۳ مدل خاتمه ترلیس

با در نظر گرفتن بیت های خاتمه، طول فریم پیش از درهم ریز خارجی می تواند از رابطه ای مانند

$$N = 3L + 4m \quad (1-3)$$

به دست آید که در آن L طول بلوک اطلاعات و m حافظه کدگذار است.

۸-۳ مدل کانال

AWGN ۱-۸-۳

BPSK ۲-۸-۳

BSC ۳-۸-۳ معادل

پس از آشکارسازی سخت، مشاهده به صورت دنباله های باینری نویزی در مدل BSC توصیف می شود.

۹-۳ مدل دریافت

فرض های مشاهده شامل مشخص بودن یا نبودن مرز فریم، نوع آشکارسازی سخت/نرم، تعداد فریم های دریافتی F ، نرخ خطای کانال، و ناشناخته بودن ساختار کد است.

۱۰-۳ تعریف پارامترهای مجهول

مجموعه پارامترهای مجهول به صورت

$$\theta = \{m, g_o(D), g_l(D), \pi_i, \pi_o, L\} \quad (2-3)$$

تعریف می شود که شامل حافظه، پلی نوم های مولد، درهم ریزهای داخلی و خارجی، و طول بلوک است.

۱۱-۳ تعریف مسئله بازسازی کور

با دریافت مشاهدات R ، هدف تخمین مجموعه مقادیر مجاز θ است. خروجی الگوریتم لزوماً یک پاسخ یکتا نیست و ممکن است مجموعه ای از بازسازی های ساختاریاً معادل (ابهام ساختاری) به دست آید.

فصل ۴

روش پیشنهادی بازسازی کور مشترک

۴-۱ مقدمه

این فصل قلب رساله است و معماری الگوریتم بازسازی کور مشترک کد توربو را از ایده اصلی تا تحلیل درستی شرح می دهد.

۴-۲ ایده اصلی روش پیشنهادی

ایده محوری، ترکیب قیود جبری RSC با آزمون آماری تحت نویز و جست و جوی درختی مقید است تا فضای جایگزشت ها و پلی نوم ها به صورت تدریجی هرس شود.

۳-۴ تعریف فضای جست و جو

۱-۳-۴ فضای پلی نوم ها

۲-۳-۴ فضای حافظه

۳-۳-۴ فضای درهم ریزها

۴-۳-۴ محدودیت های طول فریم

فضای خام درهم ریز از مرتبه $N!$ است و جست و جوی کامل عملاً ناممکن است؛ بنابراین کاهش فضا با قیود ضروری است.

۴-۴ استخراج قیود جبری RSC

۱-۴-۴ رابطه recursive

۲-۴-۴ قیود parity

۳-۴-۴ قیود realizability polynomial

این قیود نامزدهای ناسازگار را در مراحل اولیه حذف می کنند.

۵-۴ آزمون آماری قیود

۱-۵-۴ احتمال برقراری **constraint**

۲-۵-۴ احتمال نقض **constraint**

۳-۵-۴ مدل **Binomial**

۴-۵-۴ تعیین آستانه رد

۵-۵-۴ کنترل احتمال پذیرش کاذب

تحت نویز، برقراری دقیق قیود تضمین نمی‌شود؛ بنابراین آزمون آماری مبتنی بر مدل دوجمله‌ای برای پذیرش یا رد فرضیه‌ها به کار می‌رود.

۶-۴ معماری جست‌وجوی درختی

۱-۶-۴ تعریف **Node**

۲-۶-۴ تعریف **Depth**

۳-۶-۴ تعریف **Hypothesis**

۴-۶-۴ **Queue Priority**

۵-۶-۴ **Search Best-first**

جست‌وجوی بهترین اول با صف اولویت، بسط فرضیه‌های امیدوارکننده‌تر را در اولویت قرار می‌دهد.

۷-۴ فاز اول بازسازی

۱-۷-۴ بازسازی U_1

۲-۷-۴ بازسازی P_1

۳-۷-۴ بازسازی $q(D)$

۴-۷-۴ استخراج $g_0(D)$

۵-۷-۴ استخراج $g_1(D)$

۶-۷-۴ تعیین حافظه m

۷-۷-۴ کنترل طول فریم

فاز اول عمدتاً مؤلفه‌های مرتبط با کدگذار اول و طول سازگار را بازیابی می‌کند.

۸-۴ فاز دوم بازسازی

۱-۸-۴ بازسازی U_2

۲-۸-۴ بازسازی P_2

۳-۸-۴ قیود interleaver

۴-۸-۴ بازیابی π_i

۵-۸-۴ بازیابی π_o

فاز دوم با اتکا به نتایج فاز اول، دنباله‌ها و درهم‌ریزهای داخلی و خارجی را بازسازی می‌کند.

۹-۴ راهبردهای Pruning

۱-۹-۴ Parity-consistency

۲-۹-۴ realizability Polynomial

۳-۹-۴ consistency Interleaver

۴-۹-۴ constraint Encoder-domain

۵-۹-۴ pruning Heuristic

هرس چندلایه مانع انفجار شاخه‌ها می‌شود و باید احتمال حذف پاسخ واقعی را کنترل کند.

۱۰-۴ الگوریتم نهایی

در این بخش شبه‌کد کامل الگوریتم دوفازی همراه با ورودی/خروجی و معیار توقف ارائه می‌شود.

الگوریتم ۱-۴ اسکلت الگوریتم بازسازی کور مشترک کد توربو

- ورودی: مشاهدات R ، محدوده جست‌وجوی m و طول، آستانه‌های آماری
خروجی: مجموعه پاسخ‌های مجاز $\hat{\Theta}$
- ۱: مقداردهی صف اولویت با فرضیه‌های اولیه فاز اول
 - ۲: تا زمانی که صف خالی نیست انجام بده
 - ۳: انتخاب بهترین فرضیه
 - ۴: آزمون قیود جبری و آماری
 - ۵: اگر فرضیه رد شود آنگاه
 - ۶: هرس و ادامه
 - ۷: پایان شرط اگر
 - ۸: بسط فرزندان و به‌روزرسانی صف
 - ۹: پایان حلقه تا زمانی که
 - ۱۰: اجرای فاز دوم برای نامزدهای باقی‌مانده و تشکیل $\hat{\Theta}$
 - ۱۱: بازگردان $\hat{\Theta}$
-

۱۱-۴ تحلیل درستی الگوریتم

۱-۱۱-۴ شرط لازم

۲-۱۱-۴ شرط کافی

۳-۱۱-۴ احتمال حذف جواب واقعی

۴-۱۱-۴ احتمال پذیرش جواب کاذب

۵-۱۱-۴ کامل بودن یا عدم کامل بودن جست و جو

در این بخش، خواص نظری الگوریتم نسبت به مقاله پایه گسترش می یابد تا برای سطح رساله دکتری کفایت استدلالی داشته باشد.

فصل ۵

تحلیل نظری و پیچیدگی محاسباتی

۱-۵ مقدمه

این فصل پیچیدگی فضای جست و جو، اثر قیود و نویز بر هزینه محاسباتی، و کران های عملی روش پیشنهادی را به صورت مستقل از ارزیابی شبیه سازی تحلیل می کند.

۲-۵ پیچیدگی فضای جست و جوی کامل

ابعاد فضای کامل شامل ترکیب فضای پلی نوم، حافظه و جایگزشت ها توصیف می شود.

۳-۵ پیچیدگی حالت brute-force

جست و جوی کامل درهم ریز از مرتبه فاکتوریل است و عملاً غیر قابل اجراست؛ این بخش کران پایین محاسباتی را روشن می کند.

۴-۵ پیچیدگی جست و جوی محدود شده

با اعمال قیود جبری و آماری، فضای مؤثر به صورت قابل توجهی کاهش می یابد؛ مدل پیچیدگی الگوریتم مقید در اینجا ارائه می شود.

۵-۵ تحلیل Factor Branching

ضریب انشعاب درخت جست و جو در اعماق مختلف و وابستگی آن به نوع قیود بررسی می شود.

۶-۵ اثر قیود بر کاهش فضای جست و جو

هر قید (پاریتی، تحقق پذیری پلی نوم، سازگاری درهم ریز) سهم جداگانه ای در هرس دارد که باید کمی سازی شود.

۷-۵ رابطه پیچیدگی با نويز

با افزایش نويز، تعداد فرضیه هایی که از هرس عبور می کنند افزایش می یابد و رفتار جست و جو به سمت رشد نمایی میل می کند؛ این پدیده از یافته های مهم تحلیل است.

۸-۵ اثر حافظه کدگذار

افزایش m هم فضای پلی نوم و هم طول خاتمه را بزرگ تر می کند و هزینه را بالا می برد.

۹-۵ اثر طول interleaver

طول بزرگ‌تر جایگزشت، فضای نامزدها و زمان بسط گره‌ها را افزایش می‌دهد.

۱۰-۵ تحلیل زمان اجرا

مدل زمان اجرا برحسب تعداد گره‌های بسط‌یافته، آزمون‌های آماری و عملیات هرس ارائه می‌شود.

۱۱-۵ کران‌های عملی روش

شرایطی که در آن روش از نظر زمان و حافظه عملی باقی می‌ماند، همراه با رژیم‌های ناکارآمد، جمع‌بندی می‌گردد.

فصل ۶

نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد

۱-۶ محیط شبیه‌سازی

بسته‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزار اجرا، و چارچوب تولید داده و نویز در این بخش توصیف می‌شوند.

۲-۶ پارامترهای شبیه‌سازی

پارامترهای پایه شامل حافظه m ، طول L ، تعداد فریم F ، احتمال خطای بیت P_b ، نوع درهم‌ریز، نوع کد، خاتمه، پانچینگ و نوع مشاهده سخت/نرم است. نمونه‌های موردی مانند کدهای (۱۳, ۱۵)، (۱۵, ۱۷) و (۱۳۳, ۱۷۱) و طول‌های $L \in \{۵۰, ۱۰۰, ۳۰۰, ۵۰۰\}$ در ارزیابی لحاظ می‌شوند.

۳-۶ معیارهای ارزیابی

Rate Success Reconstruction ۱-۳-۶

Rate Reconstruction False ۲-۳-۶

solutions admissible of Number ۳-۳-۶

distance Structural ۴-۳-۶

Runtime ۵-۳-۶

nodes expanded of Number ۶-۳-۶

nodes pruned of Number ۷-۳-۶

این معیارها فراتر از دقت صرف، جنبه ابهام و هزینه محاسباتی را نیز پوشش می دهند.

۴-۶ اثر P_b / SNR

منحنی های موفقیت و پیچیدگی بر حسب سطح نویز گزارش می شوند.

۵-۶ اثر طول interleaver

تأثیر طول جایگزشت بر نرخ موفقیت و زمان اجرا بررسی می شود.

۶-۶ اثر حافظه کدگذار

عملکرد برای مقادیر مختلف m مقایسه می‌گردد.

۶-۷ اثر تعداد فریم‌های دریافتی

افزایش F معمولاً آمار قیود را پایدارتر می‌کند؛ این بخش حساسیت را می‌سنجد.

۶-۸ اثر termination

نقش مدل خاتمه در صحت طول فریم و بازسازی ساختار تحلیل می‌شود.

۶-۹ اثر نوع interleaver

درهم‌ریزهای تصادفی و ساخت‌یافته از نظر دشواری بازیابی مقایسه می‌شوند.

۶-۱۰ اثر hard و soft observation

تفاوت مشاهده سخت و نرم در دقت و هزینه بررسی می‌شود.

۶-۱۱ تحلیل ambiguity

حتی در حالت بدون نویز ممکن است چند بازسازی معادل وجود داشته باشد؛ این بخش توزیع تعداد جواب‌های مجاز را تحلیل می‌کند.

۱۲-۶ مقایسه با روش‌های موجود

مقایسه در چهار محور انجام می‌شود: گستره بازسازی، دانش پیشین موردنیاز، مقاومت به نویز، و پیچیدگی محاسباتی.

۱۳-۶ تحلیل آماری Carlo Monte

تنظیمات تکرار مونت کارلو، فاصله اطمینان و آزمون‌های آماری مرتبط گزارش می‌شوند.

۱۴-۶ بحث نتایج

یافته‌های کلیدی، محدودیت‌های مشاهده‌شده و دلالت‌های آن‌ها برای طراحی الگوریتم جمع‌بندی می‌گردند.

فصل ۷

توسعه روش پیشنهادی و مطالعات تکمیلی

۷-۱ مقدمه

این فصل رساله را از یک مقاله گسترش یافته فراتر می برد و تعمیم ها و مطالعات تکمیلی حول هسته بازسازی کور مشترک را معرفی می کند.

۷-۲ بازسازی در شرایط عدم همزمانی

حالتی بررسی می شود که مرز دقیق نماد یا فریم در دسترس نباشد و همزمان سازی جزئی از مسئله بازسازی گردد.

۷-۳ تخمین طول فریم ناشناخته

وقتی L یا N از پیش معلوم نیست، راهبردهای تخمین طول و اتصال آن به جست و جوی ساختاری مطرح می شود.

۴-۷ تخمین نرخ کد

شناسایی نرخ مؤثر و ارتباط آن با الگوی افزونگی/پانچینگ بررسی می‌گردد.

۵-۷ بازسازی تحت puncturing ناشناخته

الگوی پانچینگ به مجموعه پارامترهای مجهول افزوده می‌شود و اثر آن بر قیود و پیچیدگی تحلیل می‌شود.

۶-۷ بازسازی با information soft

استفاده از اطلاعات نرم برای بهبود آزمون قیود و کاهش پذیرش کاذب مطالعه می‌شود.

۷-۷ بازسازی با تعداد فریم محدود

عملکرد روش در رژیم داده کم و راهبردهای پایدارسازی آمار قیود بررسی می‌گردد.

۸-۷ بازسازی در شرایط کانال متغیر

کانال نایستایا تغییر آهسته SNR چالش‌هایی برای آستانه‌های ثابت ایجاد می‌کند که در اینجا تحلیل می‌شود.

۹-۷ استفاده از روش‌های هوشمند برای هدایت جست‌وجو

رهیافت‌های مکاشفه‌ای برای اولویت‌بندی فرضیه‌ها و کاهش بسط غیرضروری معرفی می‌شوند.

۱۰-۷ مقایسه، Search Beam Best-first و روش‌های دیگر

راهبردهای جایگزین پیمایش درخت از نظر دقت، حافظه و زمان مقایسه می‌گردند.

۱۱-۷ امکان استفاده از یادگیری ماشین برای pruning

امکان جایگزینی یا تکمیل قواعد هرس کلاسیک با مدل‌های یادگیری برای پیش‌بینی نامزدهای امیدوارکننده بررسی می‌شود.

فصل ۸

جمع‌بندی و پیشنهادهای آینده

۸-۱ جمع‌بندی تحقیق

این رساله مسئله شناسایی و بازسازی کور ساختار کدهای توربو در مخابرات غیرهمکارانه را صورت‌بندی کرد و روشی برای بازسازی مشترک پلی‌نوم‌های RSC و درهم‌ریزهای داخلی و خارجی با لحاظ خاتمه‌ترلیس و نويز ارائه داد.

۸-۲ دستاوردهای اصلی

دستاوردها شامل چارچوب ریاضی پارامترهای مجهول، الگوریتم جست‌وجوی درختی مقید دوفازی، معیارهای آماری هرس، تحلیل ابهام ساختاری، و ارزیابی نظری/تجربی پیچیدگی و عملکرد است.

۸-۳ پاسخ به پرسش‌های تحقیق

در این بخش، پاسخ‌های مستند به پرسش‌های مطرح‌شده در فصل اول بر اساس نتایج فصول چهارم تا ششم جمع‌بندی می‌شود.

۴-۸ محدودیت‌های روش

محدودیت‌هایی مانند حساسیت به نویز بالا، هزینه محاسباتی در طول‌های بزرگ، وابستگی به فرضیات مدل مشاهده، و ابهام ساختاری باقی مانده بیان می‌گردد.

۵-۸ کاربردهای عملی

دلالت‌های روش برای سامانه‌های غیرهمکارانه، پایش طیف و مهندسی معکوس کد کانال مرور می‌شود.

۶-۸ مسیرهای پژوهشی آینده

پیشنهاد‌های آینده شامل تعمیم به کدهای مرتبط، بازسازی برخط، بهره‌گیری قوی‌تر از اطلاعات نرم، یادگیری برای هرس، و ارزیابی روی داده‌های واقعی میدان است.

منابع علمی

- [1] C. Berrou, A. Glavieux, and P. Thitimajshima, "Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes," *Proc. IEEE Int. Conf. Commun.*, vol.2, pp.1064–1070, 1993.

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

ب

Blind Reconstruction بازسازی کور

ک

Turbo Code کد توربو

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

B

Blind Reconstruction بازسازی کور

T

Turbo Code کد توربو

پیوست آ

مطالب تکمیلی نظری

این پیوست برای اثبات‌های تکمیلی، مشتق‌گیری‌های طولانی و جزئیات نظری‌ای در نظر گرفته شده است که برای روانی متن اصلی در فصول سوم تا پنجم گنجانده نشده‌اند.

پیوست ب

جداول و نتایج تکمیلی

این پیوست برای جداول پارامتر، نمودارهای تکمیلی مونت کارلو و نتایجی است که به دلیل حجم در فصل ششم نیامده‌اند.

پیوست پ

جزئیات الگوریتمی و پیاده‌سازی

این پیوست برای شبه‌کدهای تفصیلی، ساختار داده‌ها، تنظیمات پیاده‌سازی و نکات تکرارپذیری الگوریتم فصل چهارم اختصاص دارد.

Abstract

Blind identification and reconstruction of channel code structure, particularly turbo codes, is a central problem in non-cooperative communications. This dissertation formulates and addresses the joint reconstruction of RSC generator polynomials together with the inner and outer interleavers, while accounting for trellis termination and channel noise. The proposed approach combines algebraic encoder constraints, statistical constraint testing under noise, and a constrained tree search to recover the unknown parameter set from hard (and, in extensions, soft) observations. The main contributions include a comprehensive problem formulation, simultaneous reconstruction of turbo-code components, modeling of structural ambiguity, and analysis of the relationship between noise, ambiguity, and computational complexity. Simulation results and theoretical analyses indicate that the method can recover admissible code structures under noisy conditions; final quantitative findings will be reported after completing the experimental evaluation.

1-0-0-0- Keywords Blind reconstruction, Turbo code, RSC encoder, Interleaver, Non-cooperative communications, Blind channel code identification



University of Tehran
College of Interdisciplinary Sciences and
Technologies
Faculty of Interdisciplinary
Sciences and Technologies
Department of ??



Joint Blind Reconstruction of Turbo Codes with Simultaneous Recovery of RSC Encoders and Inner/Outer Interleavers

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Doctor of Philosophy
in ?? - ??

By:
Shahryar Toughi

Supervisor:
Mehdi Teimouri

Advisor:
First Advisor

Month Year